

4. domácí úkol – Teoretická mechanika

2. srpna 2026

1 Vlnová rovnice

Prošla jsem si :)

2 Řešení vlnové rovnice

Budeme-li hledat řešení v separovaném tvaru

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

dostaneme z vlnové rovnice

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

následující.

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}(XT) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(XT) = 0$$

Víme, že funkce $T(t)$ nezávisí na x , takže se bude vůči parciální derivaci podle x chovat jako konstanta. Podobně se bude i $X(x)$ chovat jako konstanta vůči parciální derivaci podle t .

$$T \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \frac{X}{c^2} \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = 0 \quad \Rightarrow$$

Nyní použijeme zkrácenou notaci pro derivace a upravíme.

$$TX'' - \frac{X}{c^2} \ddot{T} = 0 \quad \Rightarrow \quad c^2 \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)}$$

Vzhledem k tomu, že levá strana závisí čistě na x a pravá čistě na t , je jediný rozumný kompromis mezi těmito závislostmi takový, že levá i pravá strana budou rovny konstantě, kterou si z jistých důvodů, později zřejmých, označíme jako $-\omega^2$.

$$c^2 \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = -\omega^2 \quad (1)$$

Nejprve budeme rovnici řešit pro $\omega = 0$. Z toho máme

$$X''(x) = 0.$$

Po dvojnásobné integraci dostáváme

$$X(x) = ax + b,$$

což je lineární funkce, která může být rovna nule pouze jednou (okrajové podmínky vyžadují, aby byla rovna nule alespoň ve dvou bodech, tato nutnost je nezávislá na tvaru funkce $T(t) \neq 0$, jelikož okrajové podmínky musí platit ve všech časech). Pouze pokud by $X(x) = 0$ nebo $T(t) = 0$, pak jsou splněny okrajové podmínky obě, ovšem není splněna rovnice (1). To by nás ovšem až tak netrápilo, jelikož to není ta originální vlnová rovnice, na kterou bychom měli brát ohled. Ve skutečnosti je řešení $u(x, t) = 0$ také plně validní a fyzikální, jen odpovídá triviální situaci, v níž struna nekmitá a jen je v klidu napnutá do tvaru úsečky. Tohle řešení nás úplně nezajímá (ve výsledku ani nebude přispívat do Fourierova rozvoje pro úplné řešení), proto ho neuvažujeme.

Pokud by veličina ω byla ryze imaginární, dostali bychom kladnou pravou stranu rovnice (1).

$$c^2 \frac{X''(x)}{X(x)} = [\text{Im}(\omega)]^2 =: \tilde{\omega}^2$$

$$X''(x) = \frac{\tilde{\omega}^2}{c^2} X(x)$$

Řešení této rovnice by byla lineární kombinace funkcí $e^{\tilde{\omega}x/c}$ a $e^{-\tilde{\omega}x/c}$, což jsou funkce, které po druhé derivaci zachovají tvar až na koeficient úměrnosti.

$$X(x) = Ae^{\tilde{\omega}x/c} + Be^{-\tilde{\omega}x/c}$$

Pokud bychom chtěli, aby toto řešení plnilo první okrajovou podmínku (která přeneseně zní $X(0) = 0$), museli bychom nastavit integrační konstanty vztahem $-A = B$, protože pak

$$X(0) = Ae^0 - Ae^0 = A - A = 0.$$

Jenomže za takové volby integračních konstant bychom nesplnili druhou okrajovou podmínku.

$$X(l) = Ae^{\tilde{\omega}l/c} - Ae^{-\tilde{\omega}l/c} = 2A \sinh\left(\frac{\tilde{\omega}l}{c}\right) \neq 0$$

Pokud tedy $l \neq 0$, samozřejmě. Takže ani v tomto případě nemohou být splněny obě okrajové podmínky.

Okrajové podmínky jsou splněny pouze v případě, kdy je ω reálné. Tzn.

$$X''(x) = -\frac{\omega^2}{c^2} X(x)$$

Záměnnou znaménka u druhé derivace přirozeně přechází řešení z hyperbolických funkcí ke goniometrickým nebo též z reálných exponenciál a imaginární exponenciály, tedy na

$$X(x) = C_1 \cos\left(\frac{\omega}{c}x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\omega}{c}x\right).$$

Konstanta C_1 se musí rovnat nule, kvůli první okrajové podmínce.

$$X(0) = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = C_1 \equiv 0$$

Čili máme jen

$$X(x) = C_2 \sin\left(\frac{\omega}{c}x\right).$$

Druhá okrajová podmínka nám zdiskretizuje frekvenci ω , jelikož

$$X(l) = C_2 \sin\left(\frac{\omega}{c}l\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega}{c}l = k\pi,$$

kde $k \in \mathbb{Z}$, ovšem záporné frekvence jsou nefyzikální a nulová triviální, proto uvažujeme jenom frekvence

$$\boxed{\omega_n = n\pi \frac{c}{l}},$$

kde $n \in \mathbb{N}$. Řešením je tedy funkce

$$X(x) = C_2 \sin\left(\frac{\omega_n}{c}x\right) = C_2 \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right)$$

3 Úplné řešení vlnové rovnice

Rovnici

$$\ddot{T}(t) = -\omega^2 T(t)$$

přísluší řešení

$$T(t) = C_3 \cos(\omega t) + C_4 \sin(\omega t).$$

Zde vidět, že konstantu ω jsme správně identifikovali jako úhlovou frekvenci. $\omega = \omega_n$ jsou ty úplně stejné diskrétní frekvence vzniklé z řešení pro prostorovou část. Pro n -tý mód je úplné řešení vlnové rovnice

$$u_n(x, t) = X(x, \omega_n)T(t, \omega_n) = C_2 \sin\left(\frac{\omega_n}{c}x\right) [C_3 \cos(\omega_n t) + C_4 \sin(\omega_n t)] = \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[a_n \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) + b_n \sin\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) \right].$$

Vzhledem k linearitě vlnové rovnice je úplné řešení superpozicí řešení (konstanta $c = \sqrt{\sigma/\rho}$ nezávisí na módu, to je důsledek předpokladu vysokého a tudíž téměř neměnného σ , takže je tvar vlnové rovnice pro všechna řešení stejný) pro všechny módy (to je pro $n = 1$ až $n = \infty$).

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[a_n \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) + b_n \sin\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) \right]$$

Dále chceme uvalit na konstanty a_n a b_n nějaké konkretizující podmínky. Ty získáme z počátečních podmínek

$$u(x, 0) = u_0(x),$$

$$\dot{u}(x, 0) = v_0(x).$$

Takže nejprve spočteme příčnou výchylku v čase $t = 0$ tzn. $u(x, 0)$.

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[a_n \cos\left(n\pi \frac{c \cdot 0}{l}\right) + b_n \sin\left(n\pi \frac{c \cdot 0}{l}\right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) [a_n \cos 0 + b_n \sin 0] = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right)$$

Čili

$$u_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right). \quad (2)$$

Což je jedna z podmínek uvedených v zadání. Další určíme časovou derivací $u(x, t)$.

$$\dot{u}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[-a_n n\pi \frac{c}{l} \sin\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) + b_n n\pi \frac{c}{l} \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) \right]$$

A spočteme její hodnotu v $t = 0$.

$$\dot{u}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n n\pi \frac{c}{l} \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) = v_0(x) \quad (3)$$

A to je podmínka druhá.

4 Určení koeficientů a_n a b_n

Nejprve tedy spočteme užitečný integrál

$$\int_0^l \sin\left(m\pi \frac{x}{l}\right) \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx$$

Pro to si odvodíme vzorec pro součin sinů.

$$\sin x \sin y = -\frac{1}{2} \sin x \sin(-y) + \frac{1}{2} \sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos x \cos(-y) - \sin x \sin(-y)) - \frac{1}{2} (\cos x \cos y - \sin x \sin y) = \frac{1}{2} \cos(x-y) - \frac{1}{2} \cos(x+y)$$

Dosažením do původního integrálu máme

$$\frac{1}{2} \int_0^l \cos \left((m-n)\pi \frac{x}{l} \right) dx - \frac{1}{2} \int_0^l \cos \left((m+n)\pi \frac{x}{l} \right) dx = \frac{1}{2} \frac{l}{(m-n)\pi} \left[\sin \left((m-n)\pi \frac{x}{l} \right) \right]_0^l - \frac{1}{2} \frac{l}{(m+n)\pi} \left[\sin \left((m+n)\pi \frac{x}{l} \right) \right]_0^l = 0$$

Toto je ovšem pravda, pokud $m \neq n$. Pokud naopak $m = n$, pak musíme integrovat trochu jinak a dostaneme jinou primitivní funkci.

$$\frac{1}{2} \int_0^l \cos \left((m-m)\pi \frac{x}{l} \right) dx - \frac{1}{2} \int_0^l \cos \left((m+m)\pi \frac{x}{l} \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^l dx = \frac{l}{2}$$

Takže pro přirozená čísla $m \neq n$ je integrál nulový a pro rovnající se m a n je roven $l/2$, pomocí Kroneckerova delta lze tuto informaci zapsat jednotně.

$$\int_0^l \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) dx = \frac{l}{2} \delta_{mn} \quad (4)$$

Nyní vynásobíme řadu (2) funkcí $\sin(m\pi x/l)$ a zintegrujeme přes x od 0 do l .

$$\int_0^l u_0(x) \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) dx = \int_0^l \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) dx$$

Integrace a suma jsou záměně operace.

$$\int_0^l u_0(x) \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^l \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{l}{2} \delta_{mn} = \frac{l}{2} a_m$$

Z toho tedy jasně vidíme, že

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l u_0(x) \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) dx.$$

Dále vynásobíme řadu (3) tou stejnou funkcí a úplně indenticky zintegrujeme.

$$\int_0^l v_0(x) \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n n\pi \frac{c}{l} \int_0^l \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n n\pi \frac{c}{2} \delta_{mn} = \frac{m\pi c}{2} b_m$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^l v_0(x) \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) dx$$

Když se podíváme zpět na integrál (4), zjistíme, že funkce

$$\sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right)$$

a

$$\sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right)$$

jsou na intervalu $(0, l)$ ortogonální, pokud $m \neq n$, neboť

$$\left\langle \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right), \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) \right\rangle := \int_0^l \sin \left(m\pi \frac{x}{l} \right) \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) dx = 0 \iff m \neq n$$

Takže to znamená, že systém funkcí

$$\left\{ \sin \left(n\pi \frac{x}{l} \right) \right\} ; \quad n \in \mathbb{N}$$

je úplný ortogonální systém funkcí na intervalu $(0, l)$.

5 Konkrétní příklad

Řešíme rovnici struny na konkrétním příkladu, kde

$$u_0(x) = \begin{cases} 1, & \text{pokud } x \in \langle \frac{1}{4}l, \frac{3}{4}l \rangle, \\ 0 & \text{všude jinde,} \end{cases}$$

$$v_0(x) = 0.$$

Triviálně pak spočteme b_n .

$$b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^l 0 \cdot \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx = \frac{2}{n\pi c} \int_0^l 0 dx = 0$$

Dále spočteme a_n .

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l u_0(x) \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx = \frac{2}{l} \int_{\frac{1}{4}l}^{\frac{3}{4}l} 1 \cdot \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx = -\frac{2}{n\pi} \left[\cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \right]_{\frac{1}{4}l}^{\frac{3}{4}l} = \frac{2}{n\pi} \left[\cos\left(\frac{1}{4}n\pi\right) - \cos\left(\frac{3}{4}n\pi\right) \right]$$

Nyní použijeme součtový vzorec

$$\cos x - \cos y = 2 \sin\left(\frac{y+x}{2}\right) \sin\left(\frac{y-x}{2}\right).$$

$$a_n = \frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{1}{2}n\pi\right) \sin\left(\frac{1}{4}n\pi\right) \equiv \frac{4}{n\pi} f(n)$$

Kde pro

$$f(n) := \sin\left(\frac{1}{2}n\pi\right) \sin\left(\frac{1}{4}n\pi\right)$$

platí

n	$f(n)$
$1+8k$	$1/\sqrt{2}$
$2+8k$	0
$3+8k$	$-1/\sqrt{2}$
$4+8k$	0
$5+8k$	$-1/\sqrt{2}$
$6+8k$	0
$7+8k$	$1/\sqrt{2}$
$8+8k$	0

přičemž k je nezáporné celé číslo. Vidíme, že pro sudá n je funkce $f(n) = 0$, kdežto pro lichá $\pm 1/\sqrt{2}$. Naše poznatky dodejme do úplného řešení vlnové rovnice.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[a_n \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) + b_n \sin\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} f(n) \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right)$$

Úplně explicitně můžeme tuto řadu zapsat jako

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(n\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right)$$

nebo využijeme vlastností funkce $f(n)$.

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)\pi} f(2n+1) \sin\left((2n+1)\pi \frac{x}{l}\right) \cos\left((2n+1)\pi \frac{ct}{l}\right)$$

Všimněme si, že funkci $f(2n+1)$ plně supluje

$$f(2n+1) = \cos\left((2n+1)\frac{\pi}{4}\right).$$

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)\pi} \cos\left((2n+1)\frac{\pi}{4}\right) \sin\left((2n+1)\pi\frac{x}{l}\right) \cos\left((2n+1)\pi\frac{ct}{l}\right)$$

Což je výpočetně méně náročná řada (rychleji konverguje). Prvních sto členů řady sečtených si můžete prohlédnout zde: <https://www.desmos.com/calculator/wsnwmdv9yp>. Na vertikální ose je vykreslena výchylka u , na vodorovné ose běží poloha x . Samozřejmě bychom měli ještě určit definiční obor funkce na

$$D_u = \langle 0, l \rangle.$$

6 Volné konce

Změna okrajových podmínek na

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) &= 0, \end{aligned}$$

nijak nezmění prostorové řešení vlnové rovnice ve tvaru

$$X(x) = C_1 \cos\left(\frac{\omega}{c}x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\omega}{c}x\right).$$

Aby ale platily nové (Neumannovy) okrajové podmínky, musí být derivace této funkce podle x na okrajích nulová. Nejprve tedy určíme derivaci $X(x)$ podle x .

$$\frac{\partial X}{\partial x} = \frac{\omega}{c} \left[-C_1 \sin\left(\frac{\omega}{c}x\right) + C_2 \cos\left(\frac{\omega}{c}x\right) \right]$$

Prvně dosadíme za tuto derivaci $x = 0$.

$$\frac{\partial X}{\partial x}(0) = \frac{\omega}{c} \left[-C_1 \sin\left(\frac{\omega}{c} \cdot 0\right) + C_2 \cos\left(\frac{\omega}{c} \cdot 0\right) \right] = \frac{\omega}{c} C_2$$

A jestliže má být v tomto bodě derivace nulová, pak $C_2 = 0$. Takže máme

$$X(x) = C_1 \cos\left(\frac{\omega}{c}x\right).$$

Položením derivace této funkce v bodě $x = l$ dostáváme podmínky na přípustné frekvence.

$$\frac{\partial X}{\partial x}(l) = -\frac{\omega}{c} C_1 \sin\left(\frac{\omega}{c}l\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega}{c}l = k\pi ; \quad k \in \mathbb{Z}$$

Nyní pokusíme zase určit možná čísla k . Záporné frekvence nemají význam. Nicméně narozdíl od případu pevných konců má smysl uvažovat nultý mód. V nultém módu sice struna pouze stojí napnutě, ovšem s libovolnou výchylkou u , jelikož má konce volné. Nultý mód tak bude přispívat do celého fourierovského rozvoje pro úplné řešení (narozdíl od případu s pevnými konci). Čili frekvence jsou stejné

$$\omega_n = n\pi \frac{c}{l},$$

ovšem n nyní už není pouze přirozené číslo, ale $n \in \mathbb{Z}_0^+$.

Na funkci $T(t)$ nejsou uvaleny žádné podmínky, proto opět

$$T(t) = A \cos(\omega_n t) + B \sin(\omega_n t).$$

Úplné řešení pak bude

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[a_n \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) + b_n \sin\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) \right],$$

kde jediná změna oproti původnímu případu nastala v tom, že sčítáme už od nuly a první goniometrickou funkci, která ve výrazu vystupuje, jsme zaměnili za kosinus.

Dále můžeme pracovat s počátečními podmínkami $u_0(x)$ a $v_0(x)$. Dosadíme do funkce $u(x, t)$ hodnotu $t = 0$ a dostaneme

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[a_n \cos\left(n\pi \frac{c \cdot 0}{l}\right) + b_n \sin\left(n\pi \frac{c \cdot 0}{l}\right) \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) [a_n \cdot 1 + b_n \cdot 0]$$

a jasně vidíme, že

$$u_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right). \quad (5)$$

Poté budeme derivovat $u(x, t)$ podle času.

$$\dot{u}(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[-a_n n\pi \frac{c}{l} \sin\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) + b_n n\pi \frac{c}{l} \cos\left(n\pi \frac{ct}{l}\right) \right]$$

A spočteme hodnotu této derivace v čase $t = 0$.

$$\dot{u}(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \left[-a_n n\pi \frac{c}{l} \sin\left(n\pi \frac{c \cdot 0}{l}\right) + b_n n\pi \frac{c}{l} \cos\left(n\pi \frac{c \cdot 0}{l}\right) \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) [-a_n n\pi \frac{c}{l} \cdot 0 + b_n n\pi \frac{c}{l} \cdot 1]$$

A z toho jasně plyne, že

$$v_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n n\pi \frac{c}{l} \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right). \quad (6)$$

Chceme-li najít ortogonální funkci ke $\cos(n\pi x/l)$ na intervalu $(0, l)$, je dobrý nápad zkusit samotný kosinus. Protože dostaneme vlastně tvarově stejnou funkci ovšem posunutou o $\pi/2$. Vzhledem k periodičnosti funkce by pak mohl následující integrál vyjít nulový.

$$\int_0^l \cos\left(m\pi \frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx$$

Již víme, že

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} \cos(x - y) - \frac{1}{2} \cos(x + y)$$

Můžeme v tomto vzorci argumenty x a y nahradit $x + \pi/2$ a $y + \pi/2$.

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{2} - y - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{2} + y + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \cos(x - y) - \frac{1}{2} \cos(x + y + \pi)$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} \cos(x - y) + \frac{1}{2} \cos(x + y)$$

Vidíme, že pro součin kosinů jsme dostali stejný vzorec až na znaménko u druhého členu. Výsledný integrál se tedy bude taky lišit pouze ve znaménku.

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos\left(m\pi \frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx &= \frac{1}{2} \int_0^l \cos\left((m - n)\pi \frac{x}{l}\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^l \cos\left((m + n)\pi \frac{x}{l}\right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \frac{l}{(m - n)\pi} \left[\sin\left((m - n)\pi \frac{x}{l}\right) \right]_0^l + \frac{1}{2} \frac{l}{(m + n)\pi} \left[\sin\left((m + n)\pi \frac{x}{l}\right) \right]_0^l = 0 \iff m \neq n \end{aligned}$$

Všimněme si, že tento integrál je nulový, i když se (pouze) jedno z čísel m a n rovná nule. Opět ale musíme zjistit, co se stane, když $m = n$.

$$\int_0^l \cos\left(m\pi \frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^l \cos\left((m - m)\pi \frac{x}{l}\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^l \cos\left((m + m)\pi \frac{x}{l}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^l dx = \frac{l}{2}$$

Přesně jako předtím.

Pozor! Ještě ale musíme rozlišit případ, kdy $m = n = 0$.

$$\int_0^l \cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi\frac{x}{l}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^l \cos\left((0-0)\pi\frac{x}{l}\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^l \cos\left((0+0)\pi\frac{x}{l}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^l dx + \frac{1}{2} \int_0^l dx = l$$

Úplně obecně můžeme integrál zapsat jako

$$\int_0^l \cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right) \cos\left(n\pi\frac{x}{l}\right) dx = \frac{l}{2} \delta_{mn} + \frac{l}{2} \delta_{m0} \delta_{n0}.$$

Řady (5) a (6) přenásobíme výrazem

$$\cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right)$$

a přintegrujeme od 0 do l .

$$\int_0^l u_0(x) \cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^l \cos\left(n\pi\frac{x}{l}\right) \cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{l}{2} \delta_{mn} + \frac{l}{2} \delta_{0m} \delta_{0n} \right) = \frac{l}{2} a_m$$

V případě, když $m = 0$ máme výsledek la_0 , z toho celého plyne

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l u_0(x) \cos\left(n\pi\frac{x}{l}\right) dx \quad ; \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_0^l u_0(x) dx.$$

Všimněme si, že a_0 hraje roli střední hodnoty počáteční výchylky u_0 . Stejnou proceduru provedeme s řadou pro v_0 .

$$\int_0^l v_0(x) \cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} b_n n\pi \frac{c}{l} \int_0^l \cos\left(n\pi\frac{x}{l}\right) \cos\left(m\pi\frac{x}{l}\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} b_n n\pi \frac{c}{2} (\delta_{mn} + \delta_{m0} \delta_{n0}) = \frac{m\pi c}{2} b_m$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^l v_0(x) \cos\left(n\pi\frac{x}{l}\right) dx \quad ; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

b_0 může být libovolné, stejně v úplném řešení $u(x, t)$ nehraje žádnou roli.